POV3D 双面旋转体积显示 • V1（2260 验证板）

V1 系统说明书

V1 是什么、怎么连、怎么上电、怎么验、出了问题怎么查

版本	v1.0（按 2026-10-27 实况）	**编写**	[D92]
读者	硬件、结构、测试同事。不需要会写代码；文中命令可以照抄（命令在 PC 的 WSL 终端里、在 dr1v90 仓库目录下执行）。		
当前阶段	**V0.1**：V1 主控底板和两块桥已到板，**灯板还没接**（约 11-05 到）。台架主控板 = **DR1M90-01**。		
以此为准	上行线速 **600 Mbit/s**（10-27 定）；两块桥 flash 已烧**正式版**；主控给两块桥灌位流的 **JTAG 菊花链已打通**。旧文档里的 800M、A 版桥位流、"灌桥暂用 PC 下载器"等写法都已过时。		

10-27 实况，一段话

主控和面 A 桥之间的高速链路已打通：13 对线、每对 600 Mbit/s，误码测试 10 分钟和 1 小时都是 **0 误码**；按 V1 正式节拍（每秒 4284 片）连续送片 10 分钟，**不丢片、不重训**。两块桥的 flash 已烧正式版，主控能经 JTAG 菊花链远程给两块桥灌位流（带校验）。 **还没做**：面 B 通信与两面同时、真内容长跑、8 小时长跑、主控上电自启动；灯板到货（约 11-05）后才能出图。

192×216×192
内容的三维体素网格（与 V2 同一网格）

4284 片/秒
每面：357 片/圈 × 12 转/秒；两面合起来体刷新 24 Hz

600 Mbit/s
每面 13 lane 上行（主控 → 桥），时间只用掉 63%

0.7%
最紧的一环：桥驱动灯板的时间余量

目录

0　怎么读这本说明书

1　V1 是什么

2　系统组成与框图

3　数据流与节拍

4　板卡清单与接线
4.1 接线总表　4.2 面 A / 面 B　4.3 J1/J2 = 2.5 V
4.4 H1/H2 对调　4.5 位号撞名　4.6 上电前核对

5　上电顺序与指示灯

6　远程管理
WiFi 登录 · 主控位流 · 桥位流 · JTAG 菊花链 · 烧 flash

7　验证流程与判据
comm_check · PRBS · tp/content 长跑 · 10-27 实测

8　已知限制

9　故障排查表

附录 A　位流与文件清单（md5）

附录 B　寄存器速查

附录 C　引脚、FPC 脚、测量点

附录 D　命令速查

附录 E　资料出处与修订记录

0　怎么读这本说明书

你是	先看	再看
硬件同事	§2 组成、§4 接线（含 H1/H2 对调、位号撞名）、§5 上电	§8 已知限制（硬件隐患）、§9 排查、附录 C 引脚与测量点
结构同事	§2 组成与框图（转子 / 定子分界）、§4.1 接线总表	§4.4 为什么 H1/H2 只能对调着装、§8 第 12 条
测试同事	§5 上电、§6 远程管理、§7 验证流程与判据	§9 排查、附录 A 位流、附录 D 命令速查

约定：已通过 = 10-27 在真硬件上验过；待做 = 已排期或在做；限制 = 已知约束；括号里的 D 编号是内部任务号，方便追溯，可以忽略。

1　V1 是什么

POV3D 是"旋转体积显示"。两块 LED 灯板背靠背装在转子上，转子每秒转 12 圈。转子每转过一个小角度，灯板就换成这个角度上的一幅截面图（叫**"一片"**），一圈 357 片。人眼的视觉暂留把一圈里所有的片叠成一个能从四周看的立体画面。两面灯板同时工作，所以空间里每个位置每秒被刷新 24 次（**24 Hz**）。

V1 是第一版用正式链路的系统：主控（安路 DR1M90）从 WiFi 收内容、把内容切成片，经两根柔性线（FPC）分别送到两块"桥"（高云 GW5A FPGA），桥再按灯板驱动芯片 ICND2260 的时序把每一片打到灯板上。

版本	内容	状态
V0	2047 试验屏，主控直接驱屏，没有桥	已完成
V0.1	V1 主控底板 + 两块桥，**不接灯板**，先把整条链路在真硬件上跑通（本说明书描述的就是这个阶段的实况）	进行中
V1	再接两块 2260 灯板：每面 160×180 像素，24 Hz × 357 片	灯板约 11-05 到
V2	192×216 目标板，30 Hz	另文

大功能与 10-27 状态

大功能	一句话	10-27 状态
① 内容进板	PC 经 WiFi 把内容推给主控，主控写进三维网格	V0 上长期在用；V1 板上随"真内容长跑"一起验 待做
② 切片	主控的 FPGA 按转角从网格里取出每一片	仿真逐像素 0 错；板上图样源已过，真内容 待跑
③ 上行传输	主控 → 桥：每面 13 对差分线，每对 600 Mbit/s	面 A 已通过 0 误码（10 min + 1 h）；面 B 待测
④ 桥驱灯板	桥 → 灯板：6 条链，每链 2 颗 ICND2260	等灯板
⑤ 边带管理	握手、状态回报、命令、复位、看门狗（走 FPC 上几根慢线）	面 A 已通过
⑥ 远程运维	WiFi 登录主控；主控给桥灌位流；桥 flash 管理	菊花链灌桥 已通过；烧 flash 仍要 PC 下载器 限制
⑦ 转速同步	光电开关每圈给一个脉冲，定 0° 和片的节拍	V0 已验；V1 台架用"假转"（主控内部按 12 转/秒定时），真转 待做

读前 9 个词

面 A / 面 B	两块灯板各算一面。面 A 走 FPC1，面 B 走 FPC2。每面配一块桥。
片	转子在某个角度时灯板显示的一幅 160×180 截面图。每圈每面 357 片。
体素网格	内容的三维像素格子（192×216×192）。主控从里面"切"出每一片。
lane / 线速	一对差分线叫一个 lane。每个 lane 每秒传 600 Mbit，叫"线速 600M"。
位流	FPGA 的固件。主控、桥各有自己的位流。桥位流可以存在 **flash**（断电保持），也可以临时灌进 **SRAM**（断电即丢，回到 flash 版）。
边带	FPC 上高速数据线以外的几根慢线：桥复位、对齐指示、两条串口（主控 ↔ 桥）。
PRBS	伪随机测试码。用它测每条 lane 有没有错位（误码）。
换球（hswap）	主控位流里把两个排针座同脚号的引脚互换，用来适配 H1/H2 实物对调（§4.4）。文件名带 `_hs`。
BUILD / USERCODE	桥位流的版本号 / 校验和。读出来就知道桥里跑的是哪一版（附录 A）。

2　系统组成与框图

整机分**转子**（随灯板一起转）和**定子**（不转）两部分。跨转动面**没有电线**：供电靠无线供电，数据靠 WiFi，角度靠光电对射。

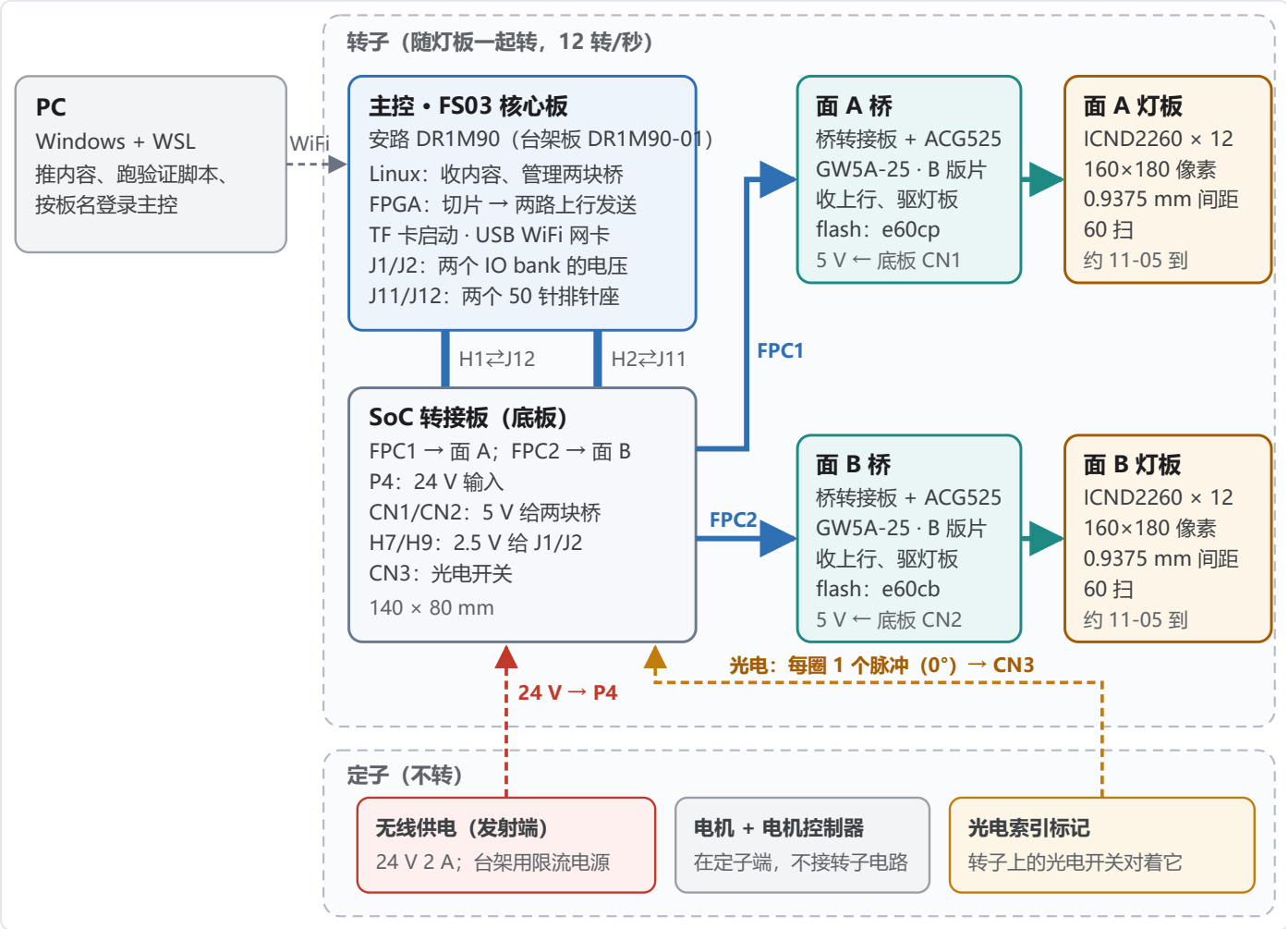


图 1　V1 系统框图。蓝实线 = 高速数据（FPC 柔性线，每根 70 芯）；青色 = 桥到灯板（桥转接板 CN1/CN2 板对板）；红虚线 = 供电；橙虚线 = 光电；灰虚线 = WiFi。 V0.1 台架：灯板未接；24 V 用限流电源代替无线供电；主控用"假转"（内部定时 12 转/秒）代替光电。

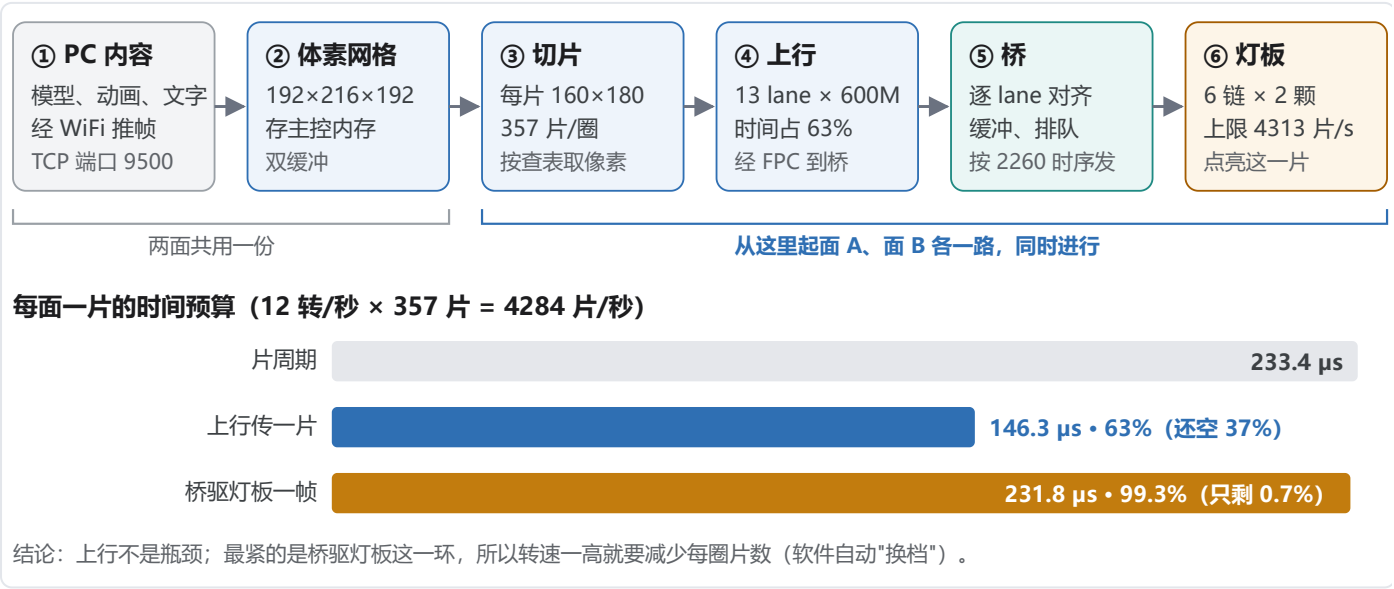
部件清单

部件	型号 / 说明	数量	作用
PC	Windows + WSL；装有 dr1v90 仓库、位流目录 `D:\claude_workspace\pov3d\_work\`、高云 Programmer	1	推内容、跑验证脚本、远程登录
主控核心板	米联客 FS03，安路 **DR1M90GEG484**；Linux 从 TF 卡启动；USB WiFi 网卡（MT7921AU）；调试串口	1	收内容、切片、两路上行、管理桥
SoC 转接板（底板）	DR1M90GEG484 底板，10-15 投板版，140×80 mm。经 H1/H2 插在 FS03 上	1	出两路 FPC；24 V 转 5 V / 2.5 V；光电口
柔性线	ICN2260-fpc，70 芯 0.5 mm，翻盖座下接；长度待结构定	2	主控 ↔ 桥（数据 + 边带 + JTAG；不走电源）
桥转接板	"高云转接板"10-14 版，140×50 mm。面 A、面 B 硬件完全相同，靠烧的位流区分	2	承载桥核心板，接灯板，产生灯板电源
桥核心板	小梅哥 ACG525，高云 **GW5A-LV25UG324C2/I1，B 版片**（丝印 2544BB0N）	2	收上行、按 2260 时序驱灯板
灯板	ICN2260_LED_V01，0.9375 mm 间距，160×180 像素，60 扫；每面 12 颗 ICND2260（6 链 × 每链 2 颗）	2	显示（**约 11-05 到**）
光电开关	推挽输出，3.3 V 供电，接 SoC 转接板 CN3	1	每圈 1 个脉冲，定 0°
无线供电	24 V 2 A（48 W），接收端接 SoC 转接板 P4；台架上用限流电源	1 套	转子全部用电
电机 + 控制器	在定子端，不经转子电路板	1 套	带转子转

主控板有名字：**DR1M90-01** = V1 台架板。**DR1M90-02 是 V0 板**，不要拿 V1 的脚本去动它（脚本都要求显式写板名，就是为了防这个）。

3　数据流与节拍

数据从 PC 到灯板经过 6 步（图 2）。前两步两面共用；**从"切片"起，面 A、面 B 两路完全独立、同时进行。**



结论：上行不是瓶颈；最紧的是桥驱灯板这一环，所以转速一高就要减少每圈片数（软件自动"换档"）。

图 2　V1 数据流（上）与一片的时间预算（下）。条长按同一时间比例画。

节拍与余量（每面）

环节	数值	说明 / 余量
体素网格	192×216×192，体素 0.78125 mm（= 150 × 168.75 × 150 mm）	与 V2 同一网格（前端统一），内容不用为 V1 另做
每片图像	160×180 像素，每色 12 bit；= 1,036,800 位 = 5400 组 × 192 位	灯板像素 0.9375 mm，从网格取最近的体素
每圈片数	**357**（奇数，消"漏柱"）；转速高时自动降到 285 / 209	357 片 ≤ 12.05 转/秒；285 片 ≤ 14.7；209 片 ≤ 20（换档在圈边界生效）
转速	标称 12 转/秒（720 rpm）；设计范围 300–1200 rpm	台架用"假转"：主控内部按 12 转/秒定时
片率	357 × 12 = **4284 片/秒**，每片 233.4 µs	两面同时 ⇒ 体刷新 24 Hz
上行（主控 → 桥）	13 lane（12 数据 + 1 校验）× **600 Mbit/s**，另有 1 对转发时钟 75 MHz（= 线速 / 8）	每片 146.3 µs，占 **62.7%**；800M 主控芯片发不出来，见 §8
桥 → 灯板	6 链 ×（3 对数据 + 1 对时钟）LVDS，DCLK 166.67 MHz，60 扫	每帧 231.84 µs ⇒ 上限 4313 片/秒；余量 **0.7%**（357 片档最高转速时 0.26%）
桥的设计跳片	每 4296 帧（约 1 秒）刷新一次 2260 寄存器表，那一帧较长，**下一片丢掉**	每秒 1 片（0.023%），不是欠载，见 §8
主控内存读	两面合计约 595 MB/s	上限 1786 MB/s 的 33%
WiFi	实测 TCP ≥ 160 Mbit/s（点对点）	192 网格逐帧内容最高约 44 Mbit/s；静态模型只发位姿，每帧几百字节

4　板卡清单与接线

4.1　接线总表

#	从 → 到	连接器	走什么	注意
1	FS03 主控 ⇄ SoC 转接板	FS03 J12/J11 ⇄ 底板 H1/H2（2×25 排针 2.54 mm，高 8.5 mm）	两个 IO bank 的全部信号 + 地	**实物 H1 插 J12、H2 插 J11**（结构只能这么装），软件已"换球"吸收，**不是装错**（§4.4）。两板之间只有 2 根地。
2	SoC 转接板 → 面 A 桥	底板 **FPC1** → 柔性线 → 桥转接板 FPC 座	13 lane + 转发时钟 + 4 根边带 + 4 根 JTAG + 地	**FPC1 = 面 A。**翻盖锁紧，插到底。FPC 不走电源。
3	SoC 转接板 → 面 B 桥	底板 **FPC2** → 柔性线 → 桥转接板 FPC 座	同上	**FPC2 = 面 B。**
4	SoC 转接板 → 两块桥 5 V	底板 CN1 / CN2（B2P-VH：1 = GND，2 = 5 V）→ 各桥板 5 V 入口	桥和灯板的电	一块桥一路。桥板再产生 3.8 / 3.3 / 2.8 / 2.5 V，灯板的电经桥板 CN1/CN2 过去。
5	24 V → SoC 转接板	底板 P4（3 脚 = 24 V，4 脚 = GND）	转子全部用电	**板上没有保险丝、TVS、防反接：台架用限流电源，0.5–1 A 起；上转子前必须加保护。**

#	从 → 到	连接器	走什么	注意
6	SoC 转接板 → FS03 两个 bank 电压	底板 H7、H9（1 = 2.5 V，2 = GND）→ FS03 **J1、J2 跳帽中脚**（两个帽都拔掉）	bank11、bank33 的 IO 电压 2.5 V	**J1、J2 两个都要**（§4.3）。上电后、装位流前量 2.40–2.60 V。
7	光电开关 → SoC 转接板	底板 CN3（1 = 信号，2 = 3.3 V，3 = GND）	每圈 1 个脉冲 = 0°	推挽输出，**R82 必须是 2.2 kΩ**（原 10 Ω 会把 3.3 V 灌进 2.5 V 口）。
8	桥核心板 → 桥转接板	ACG525 → 桥转接板 CN3 / CN6（100 脚板对板 ×2）	—	**两座 180° 对称，装反也插得进：上电前量 CN3 第 1 脚与核心板 TCK 导通、3.3 V 对地不短。**
9	桥转接板 → 灯板	桥转接板 CN1 / CN2（AXK 100 脚板对板）	6 链下行 + 应答线 + 灯板电源	灯板要在桥上电前接好。V0.1 不接。
10	PC 下载器 → 桥（只在烧 flash 时）	桥转接板 **H1**（6 针：1 GND / 2 TCK / 3 TMS / 4 TDI / 5 TDO / 6 2.5 V）	高云下载器	先拔该桥的 FPC（与主控 JTAG 共线会冲突）；烧完拔下载器、插回 FPC、桥断电重上电（§6.5）。
11	主控调试串口 → PC（兜底）	FS03 调试串口（PC 上是 COM24，115200）	启动日志、救急命令	平时不用。看启动时只听不发：发回车会打断自动启动。

4.2 FPC1 = 面 A，FPC2 = 面 B

- 面 A、面 B 的桥转接板和核心板**硬件完全一样**，区别只在 flash 里烧的位流：面 A 烧 `e60cp`（或出货档 `e60c`），面 B 烧 `e60cb`。**板上贴好 A/B 标签**，别插混。
- 插混了也能查出来：桥的状态帧里有"面号"（面 A = 0，面 B = 1），`sbd info` 会打出来。
- 灯板同理：面 A 灯板接面 A 的桥。

4.3 J1、J2 都是 2.5 V

FS03 上 J1 管 bank11 的 IO 电压，J2 管 bank33。原厂跳帽只有 3.3 V / 1.8 V 两档，V1 要 2.5 V（高速差分输出 LVDS25 和边带都按 2.5 V 设计）。做法：**两个帽都拔掉**，从 SoC 转接板 H7/H9 各飞一根 2.5 V 线到两个跳帽的中脚。

为什么两个都要：因为 H1/H2 对调（§4.4），面 A 进了 bank11、面 B 进了 bank33，两个 bank 都在用。1.8 V 方案已弃用（桥板转换芯片会把 2.5 V 倒灌进主控）。

位流的 IO 电压档和 bank 实际电压不符会伤器件。所以脚本在装位流前会停下来让人量电压，不在 2.40–2.60 V 就不装。

4.4 H1/H2 对调说明

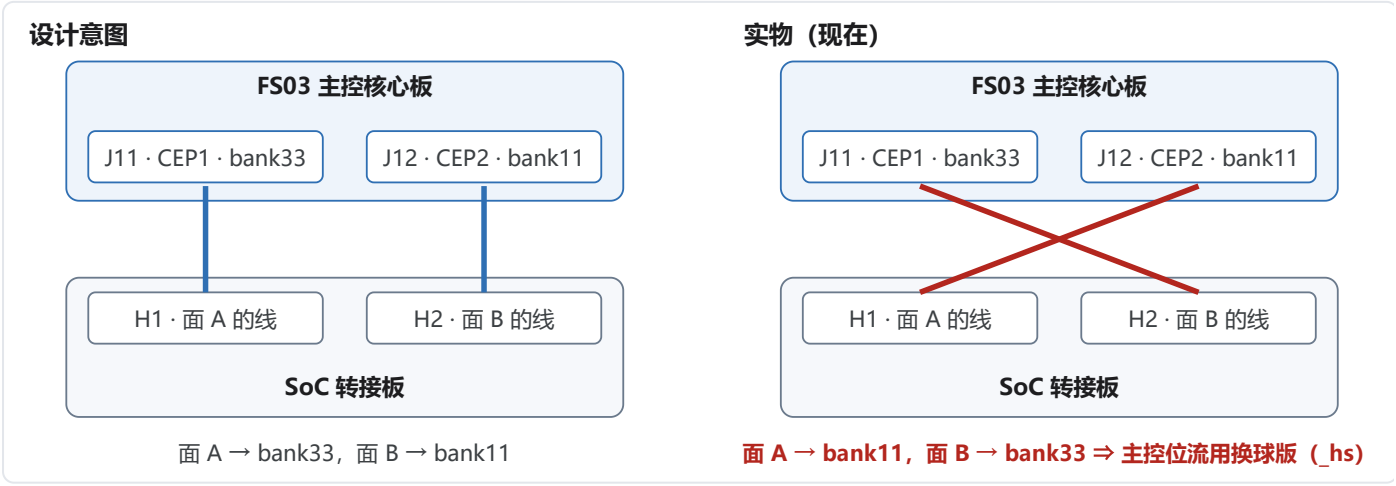


图 3　H1/H2 对调。脚号是一一对应的（第 n 脚对第 n 脚），只是两个座互换了；软件把两个座同脚号的引脚互换（"换球"）即可。

是什么	SoC 转接板设计时按 H1 → J11（CEP1，bank33）、H2 → J12（CEP2，bank11）画的；实物受结构限制，只能 H1 插 J12、H2 插 J11。
后果	面 A 的全部信号进了 bank11，面 B 进了 bank33；JTAG、边带、光电输入也跟着换了 bank（光电现在进 DR1 的 H22 脚）。
处理	10-26 定：**不改板。**主控位流一律用换球版（文件名带 `_hs`）；两个 bank 都供 2.5 V（§4.3）。桥板不受影响。
注意	用不带 `_hs` 的旧位流必不通；V0 的开机演示位流会在 bank11 上和桥"对驱"，所以 TF 卡上放了 `pov/nodisplay` 关掉开机演示，**不要删。**
将来	主控核心板计划更换（创龙 SOM-TLDR1 在评估），新底板按正确方向画，届时不再需要换球。

4.5 位号撞名（别拆错、别插错）

位号	SoC 转接板（底板）上	桥转接板上（或 FS03 上）
H1	50 针排针，插 FS03（实物插 J12）	桥转接板：6 针 JTAG 下载座（烧 flash 用）
CN1 / CN2	给两块桥的 5 V 输出（B2P-VH）	桥转接板：接灯板的 100 脚板对板座
CN3	光电开关口（XH）	桥转接板：桥核心板座（与 CN6 一对）
FPC2	面 B 的 FPC 座	桥转接板自己的 FPC 座也叫 FPC2（两块桥都是）
R182–R201	100 Ω 端接，**必须空贴**（两端端接会让摆幅减半）	桥转接板：100 Ω 端接（收端，如 R185），**保留**
R187–R210	—	FS03 上：33 Ω 串联排阻，**不是端接**，不要当 100 Ω 拆（可选换 0 Ω）
J1 / J2	—	FS03 上：bank11 / bank33 电压跳帽（V1 拔帽改飞线）

4.6 上电前硬件核对（摘要）

完整版见 `zynq_pov/docs/progress/回板当天改板清单_2026-10-27.pdf`（10-27 已按实况更新）；通信验证的操作页见同目录 `到板当天_通信验证.pdf`。

等级	项目
必做	J1、J2 两个帽拔掉，H7/H9 飞 2.5 V 到两个中脚 · R82 换 2.2 kΩ · 24 V 用限流电源 · 两块桥核心板方向核对（CN3 第 1 脚 ↔ TCK）

等级	项目
保持	SoC 转接板 R182–R201、R53–R72 空贴 · 桥转接板 R182–R201（100 Ω 端接）保留 · 桥板转换芯片 U18/U19 不改（16 脚 2.5 V、15 脚 3.3 V、9 脚低 = 使能）
可选	桥转接板 R235（复位线下拉）、R223（TCK 下拉）10 kΩ → 2.2 kΩ（10-27 没改，边带复位和 JTAG 都正常）· FS03 上用到的 CEP 线 33 Ω 排阻（R187–R210）换 0 Ω（600M 下 PRBS 1 h 0 误码，不改也行）· 桥转接板 R176–R181 贴 0 Ω（只影响灯板应答回读诊断）
不用拆	桥转接板 R221–R223（TDI/TMS/TCK）、R219（TDO）的 10 kΩ 下拉：软件已适配（§6.4）

5 上电顺序与指示灯

5.1 上电顺序

1. **断电状态下接好所有线**
   按 §4.1：FS03 插好、两根 FPC 锁紧、两路 5 V 线、H7/H9 飞线、光电线。灯板（如有）在桥上电前接好。PC 下载器**不要**插在桥上。

2. **先上 24 V（SoC 转接板）**
   板上产生 5 V（经 CN1/CN2 给两块桥）和 2.5 V（经 H7/H9 给主控两个 bank）。两块桥从 flash 自己加载正式版位流（约 3 秒，估算）。 此时主控还没放开桥的复位线（桥转接板上 R235 把它拉低），**桥停在复位里——这是正常的**，等主控来放开。

3. **再给主控 FS03 上电（TF 卡启动）**
   1–2 秒蓝灯亮；约 10 秒连上 WiFi；约 35 秒能按名字登录。卡上有 `pov/nodisplay`，不会加载 V0 的开机演示位流。

4. **PC 上跑脚本**
   脚本装主控位流 → 主控放开桥复位 → 握手（核对桥版本）→ 训练对齐（几十毫秒）→ 开始送片。命令见 §7。

上电先后的理由与待确认

主控两个 bank 的 2.5 V 来自 SoC 转接板，FS03 启动时 bank 没电可能起不来（10-21 实测：FS03 上有一个跳帽没装时蓝灯秒亮、串口无输出、不启动，装上即好；当时没记是哪个跳帽）；所以先上 24 V、再上主控。 FS03 本身的供电走它自己的电源口（不经 H1/H2）。改板清单第 1 条沿用的"模块先上电、最后断电"出自早期"2.5 V 从 FS03 自己的 3.3 V 降出来"的方案，现在 2.5 V 改由 SoC 转接板供，两种写法要统一。**上电先后请硬件同事按台架实际供电接法确认后定稿。**

断电：先让脚本结束（脚本会自动停止送片、让链路回到训练码）→ 断主控 → 最后断 24 V。

只断一部分会怎样：

- **主控断电或重启**：主控的位流丢失，链路停。重新跑一次脚本即可（桥不用动，脚本加 `--skip-bridge`）。
- **桥断电重上电**：桥回到 flash 里的版本，状态帧重新出现；主控上的守护程序会自动重新握手，或重跑脚本。

5.2 指示灯

灯	在哪	正常	不正常时
主控蓝灯（FPGA 配置完成）	FS03	上电后 1–2 秒亮（说明从 TF 卡正常启动）	**上电立刻亮、串口没字**：没从 TF 卡启动 → 查启动拨码（两位都 OFF = TF 卡启动）、查 J1/J2 中脚有没有电（24 V 是否已上、飞线）、TF 卡插好。蓝灯只说明 FPGA 配置完成，不代表 Linux 起来了。
主控用户灯（V1 位流心跳）	FS03 板载用户 LED（8 颗）	装上 V1 主控位流后"跑马"：一次亮一颗，约 0.34 秒换下一颗，约 2.7 秒一圈	不动：主控位流没装上或 FPGA 时钟没起来。**（灯的实际位置以实物为准）**
桥核心板电源灯	ACG525	5 V 到了就亮	不亮：查底板 CN1/CN2 那一路 5 V 线
桥：没有状态灯	—	桥位流**不驱动**任何 LED。桥是否在跑、跑的哪一版，一律看 `sbd info` / `sbd stat`（§6.3）。	
灯板（V1，灯板到后）	灯板	桥上电后先发 64 帧黑场（约 15 ms）；没有片进来超过 50 ms 自动黑场（停转、拔 FPC、主控掉位流都会黑）	停转后灯板不黑、定格亮线：桥看门狗没生效 → **立即断电**，交软件查。

6 远程管理

平时不需要人到板边：主控有 WiFi，主控能管两块桥（状态、命令、复位、灌位流）。**只有烧桥的 flash 和给桥断电还需要人**（远程烧 flash、USB 继电器断电都在做）。

6.1 网络与登录

- 主控开机自动连办公网 WiFi，自动起网络守护（掉线自己重连）和名字应答（mDNS）。上电约 35 秒后可以按名字登录。
- PC 上按板名登录（账号 root / 密码 root）：`bash host/dr1ssh.sh dr1m90-01 'uptime'`。脚本按 WiFi 网卡 MAC 认板，IP 变了也能找到。
- **认板以 WiFi 网卡 MAC 为准**：DR1M90-01 = `90:de:80:47:b4:16`。01 现在插的是 03 的 TF 卡，所以板上主机名显示 dr1m90-03——**别被名字骗**（主机名跟着卡走）。
- WiFi 不通时的兜底：接串口 COM24 看 `/tmp/autorun.log`；"板子能出不能进"时在串口执行 `dhcpcd -n wlan0`。

6.2 主控位流

主控的位流**每次上电都要装**（目前不会自动装，上电自启动在做 D85）。验证脚本都会自动装，人不用管。用哪个文件看名字（全表见附录 A）：

文件名片段	含义
`ul600`	上行线速 600M（V1 定案）。**名字里是 ul800 的都作废**
`p1_b12` / `sb`	V1 格式、每色 12 bit / 带边带（复位、状态、命令、JTAG）
`hs` / `io25`	换球版（适配 H1/H2 对调）/ IO 电压 2.5 V。**V1 必须两个都有**
`prbs`	带误码测试码（通信验证、PRBS、图样源长跑用）
`g2` / `ab`	读 192×216 网格（真内容缺省）/ 双面

6.3 桥位流的两个"家"：flash 和 SRAM

	flash（金版）	SRAM（临时）
断电后	保持	丢失，下次上电回到 flash 版
怎么写	PC 下载器，人到板边，要拔该桥的 FPC（§6.5）	主控经 JTAG 菊花链远程灌，几秒（§6.4）
用途	开机默认版本	试新版本、远程升级；不碰 flash，灌坏了断电即恢复
现在里面是	面 A：**e60cp**（BUILD 26102760，USERCODE E405） 面 B：**e60cb**（BUILD 26102740，USERCODE FA0B） 10-27 烧，已由主控 JTAG 读回核实	上电后 = flash 版

看桥在跑哪一版（板上命令，在 `/root/d10_v1` 目录）：

```
./sbd info            # 面 A 桥：版本号 BUILD、协议、几何 GEOM、面号
./sbd --face b info   # 面 B 桥
./sbd stat            # 桥状态：对齐、13 lane 掩码、收片数、错误计数（每 0.5 秒一帧）
./sbd fe              # 上行收端：每条 lane 的眼宽、采样点、极性、是否 dead
./sbd rd 0x1a         # 桥收到的时钟频率：600M 时应读 c14b4b4b（75/75/75 MHz）
```

6.4 JTAG 菊花链：主控给两块桥灌位流

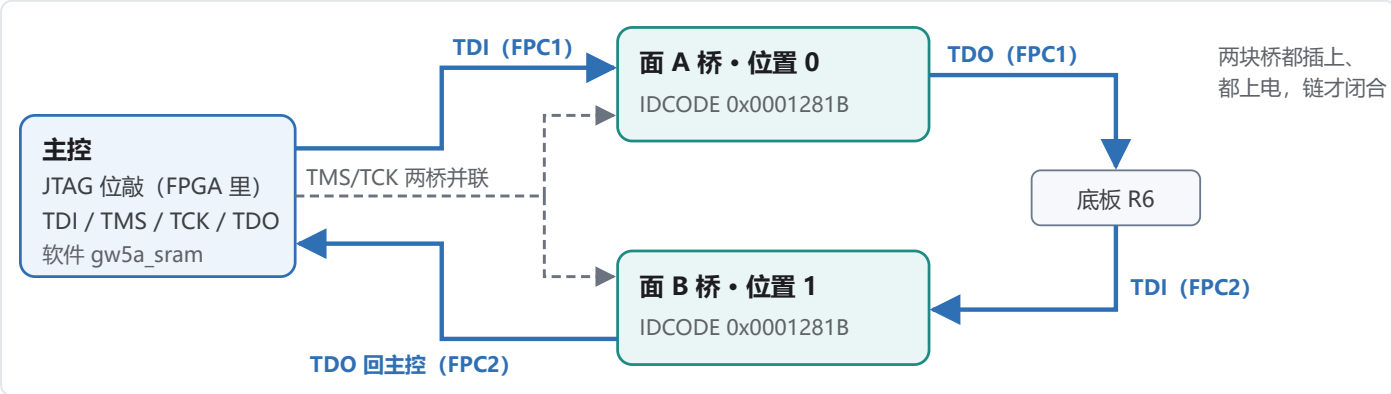


图 4　JTAG 菊花链。主控 TDI → 面 A 桥 → （底板 R6）→ 面 B 桥 → 主控 TDO；TMS/TCK 两桥并联。10-27 打通：链上读到 2 个 0x0001281B，两块桥都"带校验灌 SRAM"和"从 flash 重载"成功。

- **前提**：两块桥都插上、都上电。任一块不在，整条链断，两面都灌不了。只装面 A 时 TDO 回不来，只能"盲灌"（灌完靠 `sbd info` 读 BUILD 判断成没成）。
- **为什么命令里要加两个 pulldown 选项**：桥转接板上 TMS/TDI/TCK（R221–R223）和 TDO（R219）各有 10 kΩ 下拉，空闲时读成 0，工具缺省会当成"桥没上电"而拒绝。加选项前先确认桥有状态帧（`sbd info`）。
- **成功判据**：灌完 `sbd info` 读到的 BUILD = 所灌的版本（e60c 26102720 / e60cp 26102760 / e60cb 26102740）。

板上命令（在 `/root/d74` 目录，工具和位流包已放好）：

```
# 1) 看链：应列出 2 个 0x0001281B（只读，不改桥）
./gw5a_sram_d80 --profile d27 --chain 2 --pos 0 --bridge-pulldowns --tdo-pulldown scan-chain
# 2) 读版本：--pos 0 = 面 A（flash 正式版 USERCODE E405），--pos 1 = 面 B（FA0B）
./gw5a_sram_d80 --profile d27 --chain 2 --pos 0 --bridge-pulldowns --tdo-pulldown status
# 3) 灌 SRAM（带校验，末行 GW5A_SRAM: PASS）。例：给面 A 灌 e60c；面 B 用 --pos 1 和 e60cb.gws
./gw5a_sram_d80 --profile d27 --chain 2 --pos 0 --bridge-pulldowns --tdo-pulldown load ./e60c.gws
/root/d10_v1/sbd reset ; /root/d10_v1/sbd info     # 复位桥后核 BUILD（e60c 应为 26102720）
# 4) 回金版：让桥从 flash 重新加载（或者桥断电重上电）
./gw5a_sram_d80 --profile d27 --chain 2 --pos 0 --bridge-pulldowns --tdo-pulldown reload --expect-usercode
E405
```

灌之前先确认没有 sbd 守护在跑（验证脚本会按 PID 自动停；手动操作时它的看门狗会在桥黑着的几秒里去复位桥）。灌 SRAM 不碰 flash：工具把"写 flash""写 OTP"两类指令列为禁止，编译期就排除了。灌失败最坏结果是那块桥黑着，`reload` 或断电重上电即恢复。要灌的版本和桥当前版本相同时工具会拒绝（USERCODE 一样，判不出灌没灌进去）。

6.5 烧桥 flash（PC 下载器，需要人）

1. **拔掉这块桥的 FPC**
   桥板保持供电。下载座和主控的 JTAG 是同一组线，不拔会冲突。

2. **高云下载器接桥转接板 H1（6 针）**
   需要 6 针转接线，第 6 脚作参考电压（2.5 V）。

3. **PC（Windows）执行烧写**

   ```
   programmer_cli.exe --device GW5A-25B --run 54 --fsFile <bridge.fs> --cable-index 1 --location 44 --
   frequency 2.5MHz
   ```

   `--run 54` = 擦 + 写 + 校验。批量烧多块用 `d74_bridgemgmt/flash_bridge.sh`（每块自动前检、烧、读回 USERCODE）。 **严禁 --run 9 / 13 / 36**：会报 spi flash not found 并把 JTAG 挂死，只能给桥断电恢复。

4. **收尾：拔下载器 → 插回 FPC → 桥断电重上电**
   不重上电，边带不通。然后 `sbd info` 核 BUILD 和面号，或用 §6.4 的 `status` 读 USERCODE。

已知：`flash_bridge.sh` 第 4 步（`--run 66` 再校验）会假报 "Verify failed at address 7"，以重上电后读回的 USERCODE 为准（D81 在查）。出厂固件备份 `_work/d74_backup/ACG525_Factory_Firmware_usb.fs`（A 版文件头，能否在 B 版片上启动未验证）。flash 内容无法从板上读回成文件。

6.6 远程给桥断电

USB 继电器（串在桥的 5 V 上）在接入中（D89）。接好之前，给桥断电要人去拔底板 CN1/CN2 那路 5 V 线。

7 验证流程与判据

按下面顺序做，前一步过了再做下一步。每个脚本都输出逐项 `CHECK 编号 PASS/FAIL/WARN`，FAIL 后面紧跟"最可能原因 / 下一步"，末行给总结论。

#	步骤	验什么	10-27 状态
1	上电前硬件核对	§4.6、§5.1	已通过 01 台架
2	通信专项 comm_check（面 A）	电平、握手、训练、PRBS 10 min、边带、寄存器、JTAG、故障恢复	C0–C4 已通过；C6 手动已过；C5、C7 待补跑
3	PRBS 长跑	13 lane 误码，1 h / 8 h	1 h 已通过；8 h 今晚

#	步骤	验什么	10-27 状态
4	图样源长跑 tp	按正式节拍 4284 片/s 送片，桥逐项对账	10 min 已通过
5	真内容长跑 content	网格 → 切片 → 上行 → 桥全链路	待做
6	面 B、两面同时	同 2–5，面 B 与双面	待做
7	灯板到后出图	图样 → 真内容 → 换档 → 光电真转	约 11-05

命令以 10-27 合入主线的脚本为准（D78 600M 位流与缺省 + D79 长跑判据 + D80 菊花链）。合入前请用对应任务分支，或按附录 D 的"合入前写法"。

7.1 通信专项 comm_check

```
# 桥 flash 已是正式版：不重灌桥，直接验（日常用这个）
bash d39_comm/comm_check.sh --board dr1m90-01 --skip-bridge
# 要先把桥换成指定版本（主控经 JTAG 灌 SRAM；两块桥都装时要用合入 D80 菊花链参数后的脚本，否则按 §6.4 手动灌）
bash d39_comm/comm_check.sh --board dr1m90-01 --bridge-load sram
# 只跑某段 / 从某段起
bash d39_comm/comm_check.sh --board dr1m90-01 --skip-bridge --only C3
bash d39_comm/comm_check.sh --board dr1m90-01 --skip-bridge --from C4
```

阶段	查什么	过关标准
S0 前置	位流、工具、md5，能按名字连板	md5 全对；位流电平档 = 2.5 V（不符直接停，不碰板）
C0 电平	装位流前**人工量电压**，脚本到点会停下来问	bank11、bank33 都 2.40–2.60 V；U18/U19 16 脚 2.5 V、15 脚 3.3 V、9 脚低；配置前复位线、TCK ≤ 0.7 V
S3 装位流	主控位流	识别字对；GEOM = 0xA0B40C19；线速 / pclk = 600 / 150 MHz
C1 握手	桥出复位、版本	收到桥状态帧；协议主版本 2；GEOM 06023C0C；BUILD = 期望值
C2 训练对齐	闭环训练，图样源送片	对齐线 10 s 内升起；桥 13 lane 全对齐（1FFF）；不重训、不丢片
C3 PRBS	13 lane 误码	13 lane 全锁；≥ 600 s 每 lane 0 误码；不掉锁；切回正常码后自动恢复
C4 边带	两条串口、对齐线、复位线	状态帧连续、帧错 0；20 条命令全收到；拉复位后桥重启并自愈
C5 寄存器	桥寄存器读写	写读一致；只读拒写；无效地址报错
C6 JTAG	链与灌桥	两块桥都装：链上 2 个 0x0001281B。**注意**：脚本的 C6 还没带下拉开关，两桥都插时会误报 FAIL，以 §6.4 手动结果为准（10-27 已过）。只装面 A：读不到 IDCODE 记 WARN（正常）
C7 故障恢复	桥看门狗、重训、守护	断流进黑场、来片恢复；打断对齐 5 s 内自愈；守护能复位桥
S9 收尾	安全停 + 报告	上行停止送片；报告在 `v1_bringup/runs/<时间>/comm_report.html`

通过标准：报告末行 `COMM_CHECK: PASS`。10-27（600M，面 A）那次：C0–C4 全过（52 项）；2 项 FAIL 是判据脚本的问题（PR06 按 800M 算拍数、SB01 把缓冲溢出当错误），已修；因 C4 那项误报提前收尾，**C5、C7 没跑到，要用修过的脚本补跑。**C6 由菊花链手动验过（§6.4）。

7.2 PRBS 长跑

```
bash d39_comm/comm_check.sh --board dr1m90-01 --skip-bridge --long 8h      # C3 改成 8 小时（也可 1h）
```

- 要用 PRBS 档位流：主控 `…_sb_hs_prbs_io25.bin`（b3af9155），桥 `e60cp`（面 A flash 里就是它）。
- 判据：13 lane 全程锁定（桥 0x60 读 `5052 1FFF`）、掉锁 0（0x61 = 0）、每 lane 误码 0。

- 10-27 实测：600 s 每 lane 校验 3.9×10^{11} 位、0 误码（误码率 < 7.7×10^{-12}）；1 h 12 次采样全锁、0 误码。8 h 待跑。

7.3 图样源 / 真内容长跑（tp / content）

```
bash d73_v1content/run.sh dr1m90-01 600 --mode tp             # 10 分钟，图样源（先跑这个）
bash d73_v1content/run.sh dr1m90-01 1h  --mode content        # 1 小时，真内容
bash d73_v1content/run.sh dr1m90-01 8h  --mode content --poll 60
```

- **tp** = 主控 FPGA 里的图样源按 4284 片/s 出片，绕开网格和软件，只验"上行 → 桥"。**content** = 真内容走全链路（板上循环播 192 网格的 walking 动画，假转 12 转/秒）。content 不过先跑 tp，分清是链路还是切片/软件的问题。
- 脚本**不装位流、不烧 flash**：先用 comm_check 或 bringup 把主控位流装好。tp 用 PRBS 档即可；content 要 g2 档（`…_sb_hs_io25_g2.bin`）。
- 每 30 秒采一次"主控上行计数 + 桥状态帧"，写 CSV，结束出汇总，末行 `D73_V1CONTENT: PASS`。

判据（硬）	标准
链路一直在线	主控和桥全程对齐、13 lane 全对齐（1FFF）；掉对齐 0；桥重训 0；桥没重启
不丢、不欠	主控丢片 / 欠载 0；桥 fs_miss 0、丢片 0；桥跳片 skip ≤ 设计值（每 4296 帧 1 片）+ 3
节拍准	平均片率 4284 ± 1%；单窗偏离 > 3% 的窗 ≤ 5%
收发对账	桥收片（显示 + 跳片）= 主控发片（按桥自己的时间轴比，容差约 1 秒的片数）
格式无误码	相位错、格式错 0（注意：12-bit 桥不校验校验 lane，CRC 计数恒 0，误码以 PRBS 为准）
安全	无溢出、无看门狗黑场；结束后上行已停
content 另加	voxslice 全程活着、日志无报错/拒收；触发 ≈ 4284/s、丢片 0
软判据（只记录）	resid（已知饱和）、不接灯板时应答错每秒 +1、边带缓冲溢出字节 ovf

7.4 面 B 与两面同时 待做

comm_check 只走面 A。面 B 与双面用出图脚本 `v1_bringup/bringup.sh` 的双面档（`--faces AB`：双面主控位流 + 面 B 桥 e60cb）。面 B 的 flash 和 JTAG 链已就绪；双面档的完整命令等 D78 合入后以 `v1_bringup/回板当天.md` 为准。

7.5 灯板到后（约 11-05） 待做

出图脚本 `v1_bringup/bringup.sh`：S5 测试图（人看屏）→ S6 真内容（人看屏）→ S7 换档 357/285/209 → S8 光电真转（300 rpm 起，升到 1200 再降回）。到货当天的清单另出（D86 在准备）。

7.6 10-27 实测汇总

项目	条件	结果
线速摸底	主控各线速档 + 面 A 桥	400M 全对 · **600M 全对** · 700M 边缘丢位 · 750/800M 不行 · 500M 有位流未测
通信专项	600M，面 A，桥 e60cp 26102760	C0–C4 全过（52 项）；2 项判据脚本问题已修；C6 手动已过；C5、C7 待补跑
PRBS 600 s / 1 h	13 lane	全锁、0 掉锁、0 误码；600 s 每 lane 3.9×10^{11} 位

项目	条件	结果
图样源长跑 tp	600 s，4284 片/s，不接灯板	**PASS**：发 2,440,454 片，平均 4283.90 片/s；按主控时间轴收发差 17 片（容差 644）；重训、掉对齐、丢片、欠载全 0；设计跳片 568 次（理论 568）
菊花链灌桥	两块桥都在	链上 2 个 0x0001281B；两块都带校验灌 e60c 成功、从 flash 重载成功
桥 flash	面 A / 面 B	e60cp（E405）/ e60cb（FA0B），重载读回核实

8 已知限制

#	限制	是什么、影响多大	现在怎么办 / 后续
链路与性能			
1	**DR1 线速上限**	主控芯片 DR1 的高速输出串化器实测：400M、600M 全对，700M 边缘丢位，750/800M 只能发出一半的位。V1 原计划 800M 不可行。	V1 定 **600M**（占 63%，够用，不用加线）。不能再提速。V2 受影响要另定方案（已整理问安路的问题，D84 在查）。
2	**桥每秒设计跳 1 片**	桥每 4296 帧（约 1 秒）刷新一次 2260 寄存器表并回读一次应答，这一帧比片周期长，下一片整片丢掉（skip +1）。约 0.023%，不是欠载（fs_miss = 0）。	判据已按设计值放行。对画面的影响待灯板确认。D82 在评估去掉或把刷新挪出视频帧。
3	**resid 每帧涨约 1 并饱和**	桥"帧尾残留字槽"计数上板一直每帧约 +1，16 位很快到 65535。是否意味着每片丢了最后一个字槽（像素）还没定。	只记录不判。要在接灯板或仿真里核（D82）。
4	**12-bit 桥不校验校验 lane**	出货档的 CRC 计数恒为 0，"CRC 0"不能当没误码的证据。	误码以 PRBS 档长跑为准（§7.2）。
5	**桥驱灯板余量 0.7%**	序列器每帧 231.84 µs，上限 4313 片/s；4284 片/s 时余量 0.7%，357 片档最高转速时 0.26%。该时长来自仿真，未上硅。	转速高了软件自动换档减片。灯板到后实测 12 转/秒是否稳。
运维			
6	灌桥依赖两块桥都在	菊花链：任一块没插、没电，链就断，两面都灌不了；只装面 A 只能盲灌。	两块桥同时装。单块调试用桥板 H1 下载座。
7	flash 只能用 PC 下载器烧	要人到板边、拔 FPC；主控远程写 flash 未做。	日常用 SRAM 灌新版；远程烧 flash D81 在做。
8	主控掉电丢位流、无自启动	每次主控上电后要 PC 跑一次脚本才进入工作状态。	上电自启动 D85 在做。
9	状态帧可能"旧"	主控收桥状态的缓冲只有 256 字节，读得慢会读到几十秒前的旧帧。	新脚本先读空再取。人工 `sbd stat` 时连读两次看后一次。
10	远程断电未接入	桥断电要人拔线。	USB 继电器 D89 在接。
11	flash 批量脚本第 4 步假报	`--run 66` 报 "Verify failed at address 7"，实际已烧好。	以重上电后读回 USERCODE 为准（D81 查）。
灯板与硬件			
12	灯板相关全未上板	下行信号、应答回读、画面方向 / 拼接 / 颜色、亮度、停转黑场、光电真转都等灯板（约 11-05）。不接灯板时应答错每秒 +1 是正常现象。	到货当天按出图脚本做（§7.5）。
13	硬件隐患	24 V 无保险丝/TVS/防反接；FS03 与底板之间只有 2 根地；桥核心板座可 180° 插反；FS03 每根 CEP 线有 33 Ω 串阻。	台架限流；上转子前补保护；装板时核方向；串阻可换 0 Ω（可选）。

9 故障排查表

"编号"是脚本报告里的 CHECK 编号，方便对照。先按顺序看第一条对得上的。

现象	编号	最可能原因	怎么办
上电与联网			
上电后蓝灯立刻亮、串口没字	—	没从 TF 卡启动	查启动拨码（两位 OFF）；查 J1/J2 中脚有没有 2.5 V（24 V 先上了没、飞线）；TF 卡插好
按名字找不到板	P10	WiFi 没连上 / 名字应答没起	上电后等 35 秒再试；仍不行接串口 COM24 看 `/tmp/autorun.log`；"能出不能进"在串口执行 `dhcpcd -n wlan0`
登上去的不是想要的板	—	TF 卡在板间挪过，主机名跟卡走	以 WiFi MAC 认板（dr1ssh.sh 自动核）
24 V 电流异常大、板子发烫	—	短路或核心板插反	立即断电；核桥核心板方向（CN3 第 1 脚 ↔ TCK）、3.3 V 对地
装主控位流			
脚本停在 S0 说位流电平档不符	P15	拿错位流（不是 io25）	换 `_hs_…_io25` 位流。脚本在加载前就停，不会伤板
bank 电压不在 2.40–2.60 V	M01	飞线 / 跳帽问题	断电核 J1/J2 帽已拔、H7/H9 两根飞线；不过不许装位流
位流加载失败	L01	有进程占着 FPGA 寄存器（V0 演示 / voxslice 在跑）	让脚本按 PID 停掉演示再装；仍失败重启主控再跑
线速 / pclk 不是 600 / 150	L04	装了旧的 800M 位流	换 `_work/d78_out` 的 ul600 位流
桥握手（边带）			
收不到桥状态帧（sbd info 无帧）	B02	桥没电 / FPC 没插好 / 桥被按在复位 / 刚烧完 flash 没重上电	量桥 5 V；FPC 翻盖锁紧；`sbd info` 看复位线 SB_RSTN 是否 1；烧过 flash 的拔下载器、桥断电重上电
协议版本 / GEOM 不符	SV01–02	桥烧错档	12-bit 主控配 e60c / e60cp / e60cb；按附录 A 重灌
BUILD 不是期望值	CH02	桥里还是旧版或别的档	重灌 SRAM（§6.4）或重烧 flash（§6.5）；BUILD 解读见附录 A
面号不对	—	面 A / 面 B 桥板装反或烧反	对照板上 A/B 标签；面 A 应为 0，面 B 应为 1
sbd 命令没回应	SV03 / SB02	主控 → 桥那条串口不通	看 RXERR；量 FPC 64/65 一侧电平；核 U19 供电
训练与对齐			
训练后对齐线不升、lanes ≠ 1FFF	T05 / U2	位流不对、时钟档不对、某几条线有问题	按顺序查：① 主控位流是 `_hs` + `ul600`；② 转发时钟档：主控 CTRL 复位值 0x1044、`sbd rd 0x1a` = c14b4b4b；③ `sbd fe` 看每条 lane；④ 示波器看 lane0（底板 R117/R118 → 桥 R185）和时钟（桥 R103/R104）
`sbd rd 0x1a` 后三字节不是 4B	—	桥 PLL 没按 600M 跟上	转发时钟档不是 2，或主控位流线速不是 600
`sbd fe` 某 lane dead	—	那条线扫不到眼	看 0x1b 的"有翻转"位：0 = 线上没信号（查焊接 / FPC 对应脚）；1 = 有信号不干净（量摆幅、共模）；`sbd reset` 让桥重扫
`sbd fe` 13 条全判"反"（inv = 1FFF）	—	位序反（不应出现）	保留现场，交软件

现象	编号	最可能原因	怎么办
眼宽 < 30 档	—	信号质量差	查底板 R182–R201 是否空贴、33 Ω 排阻、FPC 插接
误码与长跑			
PRBS 不锁	PR01–02	位流不带 PRBS 档	主控用 `_prbs_` 档（b3af9155），桥用 e60cp
PRBS 有误码	PR04	单条 lane = 那对线；多条 = 共模 / 地差 / 电源	报告点名错的 lane；量 M08–M10（共模、地差、摆幅）
skip 超过设计值，或 fs_miss > 0	B5	真欠载	记首次出现时间；看片率（L6）、主控欠载、转速档
收发片数对不上 / 状态帧不新鲜	B9 / S5	读到边带缓冲里的旧帧	用 10-27 之后的 run.sh（会先读空缓冲）
RXERR 在涨	L3 / SB01	高 16 位是缓冲满丢的字节，正常	只要低 16 位帧错 ferr = 0 就算过
应答错每秒 +1	B12	没接灯板	正常；接灯板后应为 0
resid = 65535	B11	已知，见 §8 第 3 条	软判据，不影响 PASS
主控重启后链路不通	—	主控位流掉电即丢	重跑脚本（`--skip-bridge`，桥不用动）
灌桥与烧 flash			
gw5a_sram 预检拒绝（TMS/TDI/TDO 读 0）	—	转接板 10 kΩ 下拉，正常	先 `sbd info` 确认桥有帧，再加 `--bridge-pulldowns --tdo-pulldown`
scan-chain 不是 2 个 0x0001281B	—	链断	两块桥都插上、都上电；两根 FPC 插好
comm_check 的 C6（JTAG）报 FAIL，两块桥都插着	JT10 等	脚本还没带下拉开关，被预检挡住（误报）	以 §6.4 手动 scan-chain / status 结果为准
灌完没状态帧 / BUILD 没变	JT02 / JT03	没灌进去	再灌一次；仍不行 `reload` 回 flash 或桥断电重上电
programmer_cli 报 spi flash not found、JTAG 卡死	—	用了 --run 9 / 13 / 36	桥断电恢复；只用 `--run 54`
烧完 flash 边带不通	—	下载器还插着 / 没断电重上电	拔下载器、插回 FPC、桥断电重上电
批量脚本第 4 步报 Verify failed at address 7	—	已知假报	以重上电后读回的 USERCODE 为准

附录 A　位流与文件清单

A.1　主控位流（`D:\claude_workspace\pov3d\_work\d78_out\`，600M、换球、2.5 V、带边带）

文件	用途	bin md5
`pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_prbs_io25.bin`	通信验证、PRBS、tp 长跑	`b3af9155d20ce3bef8bdc7b2f25ef3cc`
`pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_io25_g2.bin`	真内容 / 单面出图（缺省）	`1ccf81115b72a879d19ffbcb54494b66`
`pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_ab_io25_g2.bin`	双面	`fe3723dc249680694302329a9d7ea1a4`
`pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_io25.bin`	退路：老网格 160×180 单面	`4211391de1bbd2079fc7d0574b3fc5e2`
`pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_ab_io25.bin`	退路：老网格双面	`0357bebc756dd1e940398fdf987b3f28`

构建：`POV_PROFILE=v1 POV_ZERO_OK=1`（= 换球 + IO 2.5 V + 边带 + 光电 H22 + V1 12-bit + 转发时钟复位档 2）。PRBS 档与 10-27 上板那份逐字节相同。D78 整合中，合主线后以主线 `MD5SUMS.txt` 为准。

A.2　桥位流（`_work\d76_out\`，GW5A-25 B 版片）

档	用途	BUILD	USERCODE	bridge.fs md5
e60cp	面 A 通信验证（= e60c + PRBS 误码计数）。**面 A flash 现为此档**	26102760	E405	`e19f344ad2f325afa7aee88398f98d67`
e60c	面 A 出货档	26102720	2CC4	`90b831e7b62ad5b0f0ccf49fd8583468`
e60cb	面 B（面号 1）。**面 B flash 现为此档**	26102740	FA0B	`d6de18bc822271b4152b27b75a057a7e`

目录名 `gw25_bridge_p1_<档>_d166p67/bridge.fs`，旁边 `bridge.expect` 写期望 BUILD / GEOM（06023C0C）。**BUILD 怎么读**：8 位 = 年月日 YYMMDD + 档位位 + 器件位，如 26102760 = 2026-10-27、档位 6（e60cp）、器件 0（25 B 版）；档位 2 = e60c、4 = e60cb。名字解读：e60 = 2260 寄存器表（60 扫）；c = 带边带命令；p = 带 PRBS；b = 面 B。

A.3　作废，别再用

- 主控：所有 `ul800` 档（`_work/d53_out`、`d64_out`、`d72_out` 的 800M 三档）；不带 `_hs` 的；`_work/v1_main_1019`、`d10_v1bit_out`（未换球、800M）。
- 桥：A 版片编的 `_work/d65c_out`、`d65_out`、仓库 `gw5a_bridge/results/gw25*`（实物是 B 版片）；诊断位流 `_work/d70_*`。

A.4　板上目录（DR1M90-01）

`/root/d10_v1`	comm_check / bringup 推上去的主控加载脚本 `m90_pure_ul/load_pov_m90_pure_ul.sh`、边带工具 `sbd`、位流
`/root/d73`	长跑 content 模式的 voxslice、LUT、内容（独立目录，不覆盖 d10_v1）
`/root/d74`	灌桥工具 `gw5a_sram_d80`、`bridge_sram_load.sh`、位流包 `e60c.gws / e60cp.gws / e60cb.gws`
TF 卡 `pov/nodisplay`	关掉 V0 开机演示（防止 V0 位流在 bank11 上和桥对驱）。不要删

附录 B　寄存器速查（只列排查常用的）

B.1　主控（板上 `devmem 0x8000xxxx 32`）

地址	含义 / 正常值
0x4010	识别字 'SLP3' = 0x534C5033
0x4100	上行页识别字 'ULK1'
0x4104	{线速, pclk} = {600, 150}
0x4108	上行控制 CTRL；复位值 0x1044（转发时钟档 2）；送片中 (CTRL & 0x10D) = 0x109
0x4110	状态：bit7 对齐、bit3 PLL 锁、bit4 训练中、bit5 PRBS 生效
0x411C	pclk 实测（kHz），≈ 150000
0x4158	GEOM = 0xA0B40C19（160, 180, 12 bit）
0x415C	每片组数 = 5400
0x41C0	边带页 'SBD1'
0x41C8	边带状态：bit0 对齐线 SB_ALIGNED，bit1 复位线 SB_RSTN
0x41D8	{掉对齐次数, 恢复次数}
0x41DC	RXERR = {缓冲溢出字节 ovf, 帧错 ferr}；只看 ferr
0x41F0	JTAG 位敲页 'JTAG'
0x4CA8	网格指纹：0xC0D8A0B4 = 192×216 网格（g2）

B.2　桥（板上 `./sbd rd <地址>`）

地址	含义 / 正常值
0x0000	识别字 'GBP1'
0x0001	协议，主版本 = 2
0x0002	BUILD（附录 A）
0x0003	GEOM = 06023C0C（6 链、2 级联、60 扫、12 bit）
0x0004	上电秒数（1 桥秒 ≈ 1.002 s）
0x001A	收端时钟频率计；600M 时 c14b4b4b
0x001B	{有翻转的 lane, 干净训练码的 lane}
0x0035	扫眼：{完成, 扫描中, dead[12:0], inv[12:0]}
0x0036	{自动重扫次数, 扫完次数}
0x0037–3E	每 lane 采样点 / 眼宽（档，≈12.5 ps/档）
0x0040	控制：bit0 黑场、bit1 看门狗、bit2 状态帧
0x0041	断流多少 ms 进黑场（缺省 50）
0x0060	PRBS 锁定 {'PR', 掩码}，全锁 = 0x50521FFF（仅 e60cp）
0x0061	{掉锁次数, 锁定掩码}
0x0063+L	lane L 误码计数

桥状态帧每 0.5 秒一帧（71 字节，115200 波特），由板上 `sbd` 解析；完整定义见 dr1v90 `d27_link/SPEC.md` §3–§5。

附录 C　引脚、FPC 脚、测量点

C.1　换球后的主控引脚（DR1 球号）

信号	设计（未换球）	现在（换球后）
面 A 13 lane / 转发时钟	bank33：D22 F21 G17 A16 C15 B16 E19 G20 G19 F18 D16 A21 E21 / 时钟 D20	**bank11**：AB10 AA9 AA7 Y6 AB5 W6 T4 AB7 AB2 U6 R6 V7 V5 / 时钟 Y4
面 B 13 lane / 转发时钟	bank11：AA11 Y11 AB10 AB5 W6 Y4 T4 AB7 AB2 U6 R6 V7 V5 / Y6	**bank33**：D18 B19 D22 C15 B16 D20 E19 G20 G19 F18 D16 A21 E21 / A16
面 A 边带：对齐 / 复位 / 桥→主控串口 / 主控→桥串口	B21 / B22 / C17 / C18	W11 / W10 / Y9 / Y8
面 B 边带（同上顺序）	W11 / W10 / AA9 / AA8	B21 / B22 / F21 / F22
JTAG TMS / TCK / TDI / TDO	D18 / C19 / G22 / H22	AA11 / AB11 / U11 / U12
光电输入	U12	**H22**

C.2　FPC 脚（SoC 转接板侧，FPC1 与 FPC2 相同）

地	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 66 71 72
12 条数据 lane（P/N）	TXP3–TXP14：11/12、14/15、17/18、20/21、23/24、26/27、35/36、38/39、41/42、44/45、47/48、50/51（lane0 = TXP3 = 11/12）
校验 lane / 转发时钟	TXCHK 32/33 · TXCLK 29/30
预留（V1 不用）	TXP0–2：2/3、5/6、8/9 · TXP15–17：53/54、56/57、59/60
边带	62 对齐（网名 DR1V_ACK）· 63 复位（DR1V_RST）· 64 桥→主控串口（DR1V_UART_RX）· 65 主控→桥串口（DR1V_UART_TX）
JTAG	67 TDO（链）· 68 TDI · 69 TMS · 70 TCK

脚号按 10-15 投板版底板网表机读（与创龙底板接口文档一致）。早期文档里边带 / JTAG 有"错一格"的写法（如 TDO 写成 66），以本表为准。柔性线两端金手指第 m 脚对连接器第 71−m 脚，桥板侧脚号与底板侧不同，量桥板时按桥板网名找。

C.3　测量点

量什么	在哪	期望
bank11 / bank33 电压	FS03 J1 / J2 中脚对地	2.40–2.60 V（装位流前）
桥板转换芯片 U18 / U19	16 脚 VCCA、15 脚 VCCB、9 脚 OE	2.5 V、3.3 V、≤ 0.7 V（OE 低 = 使能）
配置前复位线 / TCK	主控侧 FPC 63 / 70	≤ 0.7 V（下拉，桥保持复位）
配置后复位线	主控侧 FPC 63	≈ 2.5 V（主控放开桥）
lane0 发端	SoC 转接板 R117 / R118	看差分摆幅与共模
lane0 收端	桥转接板 R185（100 Ω 端接）	共模约 1.25 V；差分摆幅 0.20–0.60 V
转发时钟	桥转接板 R103 / R104	75 MHz（600M ÷ 8）
两板地差	主控底板地 ↔ 桥板地	±0.05 V 以内

只有 70 MHz 示波器也可以：用诊断位流让 13 条线全 1 / 全 0 慢翻转，看连通和极性（看不到翻转 = 线 / 焊接问题）。

附录 D　命令速查

PC（WSL，在 dr1v90 仓库根目录）

```
bash host/dr1ssh.sh dr1m90-01 'uptime'                          # 按板名登录 / 执行命令
bash d39_comm/comm_check.sh --board dr1m90-01 --skip-bridge     # 通信专项（面 A）
bash d39_comm/comm_check.sh --board dr1m90-01 --skip-bridge --long 8h   # PRBS 8 小时
bash d73_v1content/run.sh dr1m90-01 600 --mode tp               # 图样源长跑 10 分钟
bash d73_v1content/run.sh dr1m90-01 1h --mode content           # 真内容长跑 1 小时
bash v1_bringup/bringup.sh --board dr1m90-01 --faces AB ...     # 双面 / 灯板到后出图（参数见 回板当天.md）
bash d39_comm/comm_check.sh --dry-run                           # 不连板的演练，看流程
```

合入主线前的写法：comm_check 前面加 `COMM_KIT=/mnt/d/claude_workspace/pov3d/_work/d78_out COMM_MAIN_BIN=pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_prbs_io25.bin COMM_BRIDGE_DIR=/mnt/d/claude_workspace/pov3d/_work/d76_out/gw25_bridge_p1_e60cp_d166p67`；长跑脚本用 task/d79-v1content-fix 分支。

板上（root）

```
cd /root/d10_v1
./sbd info ; ./sbd --face b info ; ./sbd stat ; ./sbd fe ; ./sbd rd 0x1a
sh m90_pure_ul/load_pov_m90_pure_ul.sh ul stat      # 每秒打印上行片数 / 欠载 / 丢片 / pclk
sh m90_pure_ul/load_pov_m90_pure_ul.sh ul stop      # 停止送片，线上回训练码
cd /root/d74 ; ./gw5a_sram_d80 --profile d27 --chain 2 --pos 0 --bridge-pulldowns --tdo-pulldown scan-chai
n
```

Windows（烧桥 flash，见 §6.5）

```
programmer_cli.exe --scan-cables
programmer_cli.exe --device GW5A-25B --run 54 --fsFile <bridge.fs> --cable-index 1 --location 44 --frequency 2.5MHz
```

附录 E　资料出处与修订记录

内容	出处（dr1v90 仓库分支 / 文件，除另注）
线速上限、换球、转发时钟、带宽占用	task/d72-v1hs `d72_v1hs/README.md`（3c3d61b）
长跑脚本与判据、设计跳片、resid、状态帧滞后	task/d73-v1content `d73_v1content/README.md`；task/d79-v1content-fix 同文件 [D79] 节（0cdfa29）
B 版桥位流、灌桥、flash 出货与烧写	task/d74-bridgemgmt `d74_bridgemgmt/README.md`（579a31b）
桥收端扫眼、频率计、寄存器	task/d76-p1rxfe `d76_p1rxfe/README.md`、`d27_link/SPEC.md`（80d1781）
JTAG 菊花链	task/d80-jtag2chain 提交 36287fe
边带协议、硬件约束 H-1…H-6	`d27_link/SPEC.md`
回板流程、出图步骤	`v1_bringup/回板当天.md`（task/d77-v1docs 10-26 更新）
600M 主控五档位流	task/d78-v1l600（整合中）`_work/d78_out/MD5SUMS.txt`
物理层契约对账	task/d75-contract-audit `d75_contract_audit/REPORT.md`
接口、改板、板检查	zynq_pov `docs/SoC转接板接口_电机控制器口_2026-10-14`、`docs/创龙核心板转接板接口_2026-10-20`、`docs/三板检查_2026-10-15`、`docs/progress/回板当天改板清单_2026-10-27`、`docs/progress/到板当天_通信验证`
网格与切片	`slice/SPEC.md` §15（V1 屏读 V2 网格）
10-27 上板记录	comm_check 报告 `v1_bringup/runs/20261027_013929`；PRBS 1 h 日志；长跑 `d73_v1content/runs/20261027_121455_dr1m90-01_tp`；flash 日志 `d74_flash_logs/20261027_*`

修订	内容
v1.0　2026-10-27	首版。按 10-27 实况：线速 600M；两块桥 flash 正式版（面 A e60cp / 面 B e60cb）；JTAG 菊花链灌桥已通；V0.1 阶段不接灯板。